

1º

RESOLUÇÃO LISTA 5

Seja $f: D \rightarrow \mathbb{C}$

NEGARAO de $(\forall x > 0)(\exists y > 0)(\forall x \in D_r)$

$\sim [(\forall x > 0)(\exists y > 0)(\forall x \in D_r)]$

$\forall x > 0$

$\exists y > 0$

$\forall x \in D_r$

$\sim \forall x > 0 = \exists x > 0$

$\sim \exists y > 0 = \forall y > 0$

$\sim \forall x \in D_r = \exists x \in D_r$

$\rightarrow (\exists x > 0)(\forall y > 0)(\exists x \in D_r)$

2º

DESCREVER

$B \subset A \iff \forall x \in B, x \in A$

$\hookrightarrow \emptyset \subset A \iff \forall x \in \emptyset, x \in A$

$\Rightarrow$ PARA QUALQUER A $\emptyset \subset A$ VERDADEIRA

$B \subset A \iff B - A = \emptyset$

$\emptyset \subset A \iff \emptyset - A = \emptyset$

$\emptyset \subset A$

FAZER UMA 3ª CONTRAPOSITIVA DA DIFERENÇA de um CONJUNTO

$B \subset A \iff B - A = \emptyset$

CONTRAPOSITIVA: se $B - A \neq \emptyset$, $B \not\subset A$

Por $A \setminus B = \emptyset \neq A$ CONTRAPOSITIVA $\emptyset - A \neq \emptyset$ pois $\emptyset - A = \emptyset$ SEMPRE

3º Resolução por Absurdo x CONTRADIÇÃO

Supõe-se

CONCLUSÃO = F

MOSTRA PROBLEMA

CONTRADIÇÃO DIRETA //

Por CONTRADIÇÃO $B < A = B - A = 0 \rightarrow$ NÃO NEGAR

P VIRA em
Absurdo